

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)

EDAS

-EVALUATION BASED ON DISTANCE FROM AVERAGE SOLUTION -

TEACHING TEAM

MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN TAHUN 25/26

Evaluation Based on Distance from Average Solution (EDAS)



Metode ini diperkenalkan oleh Keshavarz Ghorabae pada tahun 2015 untuk menangani masalah MCDM



Metode EDAS menggunakan solusi rata-rata untuk penilaian alternatif dengan cara menghitung jarak rata-rata positif (PDA) dan jarak rata-rata negatif (NDA)



Metode ini sangat berguna ketika kriteria yang bertentangan harus dipertimbangkan (benefit dan cost), stabil ketika berbagai kriteria bobot digunakan, dan konsisten dengan metode lain

Evaluation Based on Distance from Average Solution (EDAS)



Hasil akhir pengambilan keputusan multikriteria berdasarkan pada skor penilaian Appraisal Score (AS) tertinggi untuk mendapatkan pilihan terbaik dari semua alternatif

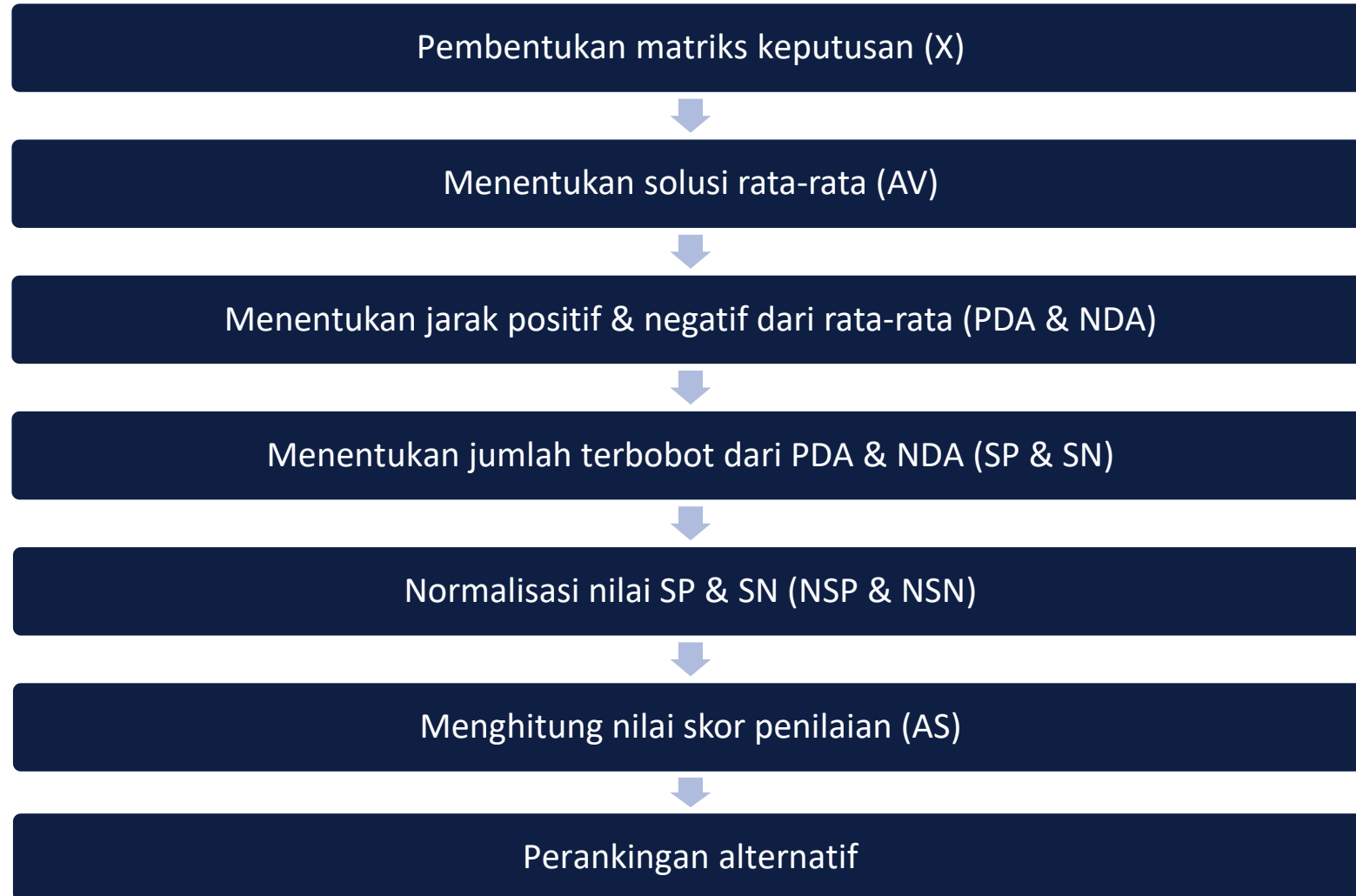


Kesederhanaan dan perhitungan yang lebih cepat adalah keuntungan metode ini, terutama karena keunggulan ini tidak mempengaruhi akurasi perhitungan

Evaluation Based on Distance from Average Solution (EDAS)

- Berbeda dengan metode seperti WSM atau WPM yang menggunakan nilai maksimum/minimum sebagai acuan, **EDAS menggunakan nilai rata-rata sebagai titik referensi.**
- **Prinsip utama:** Alternatif yang baik adalah yang:
 - lebih tinggi dari rata-rata untuk kriteria **benefit**
 - lebih rendah dari rata-rata untuk kriteria **cost**

Tahapan Metode EDAS



1. Pembentukan Matriks Keputusan (X)

Pada matriks keputusan (X), baris menunjukkan alternatif dan kolom menunjukkan kriteria. Matriks keputusan menunjukkan kinerja dari masing-masing alternatif terhadap berbagai kriteria.

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & \dots & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & \dots & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ x_{m1} & \dots & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

Keterangan:

m = alternatif

N = kriteria

2. Menentukan Average Solution (AV)

Penentuan solusi rata-rata (AV) sesuai dengan kriteria yang ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$AV_j = \frac{\sum_{i=1}^m X_{ij}}{m}$$

Keterangan:

AV_j = solusi rata-rata

X_{ij} = nilai kriteria dari alternatif

M = alternatif

3. Menentukan Jarak Positif/Negatif dari Rata-Rata (PDA / NDA)

Hitung jarak positif dari matriks rata-rata (PDA) dan jarak negatif dari matriks rata-rata (NDA) sesuai jenis kriteria (*benefit* dan *cost*) dengan menggunakan persamaan:

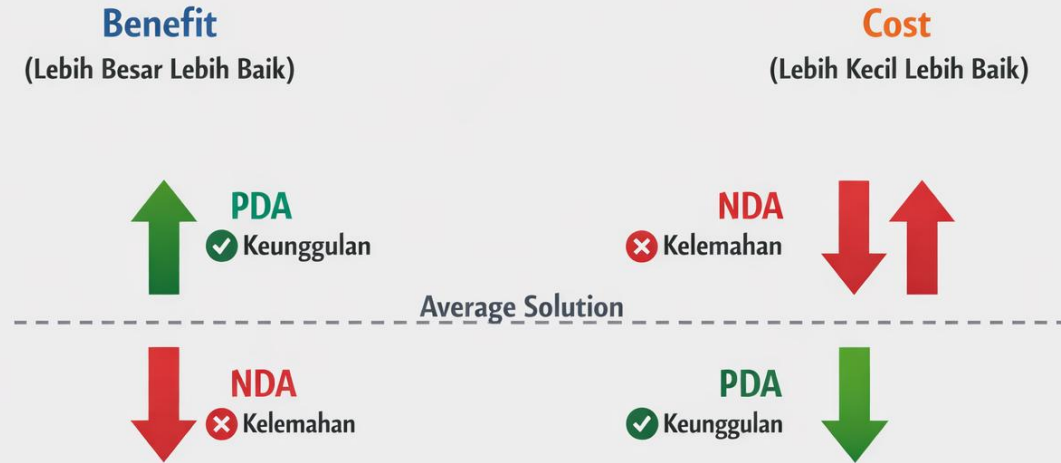
$$PDA_{ij} = \left\{ \frac{\max(0, (x_{ij} - AV_j))}{AV_j} \right\} \text{ kriteria benefit}$$
$$PDA_{ij} = \left\{ \frac{\max(0, (AV_j - x_{ij}))}{AV_j} \right\} \text{ kriteria cost}$$

$$NDA_{ij} = \left\{ \frac{\max(0, (AV_j - x_{ij}))}{AV_j} \right\} \text{ kriteria benefit}$$
$$NDA_{ij} = \left\{ \frac{\max(0, (x_{ij} - AV_j))}{AV_j} \right\} \text{ kriteria cost}$$

PDA = seberapa **lebih baik** dari rata-rata

NDA = seberapa **lebih buruk** dari rata-rata

PDA vs NDA dalam EDAS



Benefit → lebih besar dari rata-rata = unggul (PDA)

Cost → lebih kecil dari rata-rata = unggul (PDA)

Dalam EDAS:

• Kalau unggul → hanya PDA yang ada

• Kalau lemah → hanya NDA yang ada

→ Tidak mungkin PDA dan NDA muncul bersamaan pada satu kriteria

Contoh Kasus

🎓 **Nilai Ujian (Benefit)**

• Rata-rata kelas: 75

• Kamu dapat: 90

→ Kamu **unggul** → PDA

✗ Tidak ada NDA

💰 **Pengeluaran (Cost)**

• Rata-rata teman: 50 ribu

• Kamu: 30 ribu

→ Kamu **lebih hemat** → PDA

✗ Tidak ada NDA

✗ Tidak ada NDA => NDA = 0 (nol)

→ Tidak ada kondisi yang “lebih buruk dari rata-rata”

“Kalau kamu sudah lebih baik dari rata-rata, maka tidak ada kelemahan → NDA = 0.”

4. Menentukan Jumlah Terbobot dari PDA / NDA (SP / SN)

Menentukan jumlah terbobot dari PDA dan NDA untuk semua alternatif dengan persamaan berikut ini:

$$SP_i = \sum_{j=1}^n w_j \times PDA_{ij}$$
$$SN_i = \sum_{j=1}^n w_j \times NDA_{ij}$$

Nilai SP_i dan SN_i , masing-masing adalah nilai jumlah terbobot dari PDA dan NDA untuk setiap alternatif ke- i .

5. Normalisasi Nilai SP/SN (NSP/NSN)

Tahap berikutnya adalah menghitung nilai normalisasi dari SP dan SN untuk semua alternatif dengan persamaan berikut:

$$NSP_i = \frac{SP_i}{\max(SP_i)}$$

$$NSN_i = 1 - \frac{SN_i}{\max(SN_i)}$$

6. Menghitung Nilai Skor Penilaian (AS)

Menghitung nilai Apraisal Score penilaian dengan persamaan berikut:

$$AS_i = \frac{1}{2} (NSP_i + NSN_i)$$

7. Perankingan Alternatif

Perankingan dari nilai skor penilaian AS dari nilai yang tertinggi hingga yang terendah. Alternatif dengan **nilai yang tertinggi** menunjukkan alternatif terbaik.

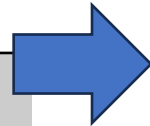
Studi Kasus 1 – Rekrutmen Pekerja

- Sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin.
- Posisi yang dibutuhkan hanya 2 orang dengan kriteria sebagai berikut:

C1	Pengalaman kerja	Benefit
C2	Pendidikan	Benefit
C3	Usia	Benefit
C4	Status perkawinan	Cost
C5	Alamat	Cost

Pembobotan (w)

Kriteria	Bobot
C1	0,3
C2	0,2
C3	0,2
C4	0,15
C5	0,15
TOTAL	1



BOBOT KRITERIA:

- **Pembobotan Subjektif,**
- **Pembobotan Berbasis Skala Penilaian, Dan**
- **Pembobotan Objektif Berbasis Data**

Penilaian Alternatif untuk Setiap Kriteria

Alternatif	Kriteria				
	C1	C2	C3	C4	C5
A1	0,5	1	0,7	0,7	0,8
A2	0,8	0,7	1	0,5	1
A3	1	0,3	0,4	0,7	1
A4	0,2	1	0,5	0,9	0,7
A5	1	0,7	0,4	0,7	1

Ada 5 orang yang menjadi kandidat (alternatif) yaitu:

- ✓ Doni Prakosa (A1)
- ✓ Dion Pratama (A2)
- ✓ Dina Ayu Palupi (A3)
- ✓ Dini Ambarwati (A4)
- ✓ Danu Nugraha (A5)

1. Pembentukan Matriks Keputusan (X)

$$X = \begin{bmatrix} 0,5 & 1 & 0,7 & 0,7 & 0,8 \\ 0,8 & 0,7 & 1 & 0,5 & 1 \\ 1 & 0,3 & 0,4 & 0,7 & 1 \\ 0,2 & 1 & 0,5 & 0,9 & 0,7 \\ 1 & 0,7 & 0,4 & 0,7 & 1 \end{bmatrix}$$

Alternatif	Kriteria				
	C1	C2	C3	C4	C5
A1	0,5	1	0,7	0,7	0,8
A2	0,8	0,7	1	0,5	1
A3	1	0,3	0,4	0,7	1
A4	0,2	1	0,5	0,9	0,7
A5	1	0,7	0,4	0,7	1

2. Menentukan Solusi Rata-Rata AV

$$AV_1 = \frac{0,5+0,8+1+0,2+1}{5} = \frac{3,5}{5} = 0,7$$

$$AV_2 = \frac{1+0,7+0,3+1+0,7}{5} = \frac{3,7}{5} = 0,74$$

$$AV_3 = \frac{0,7+1+0,4+0,5+0,4}{5} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$AV_4 = \frac{0,7+0,5+0,7+0,9+0,7}{5} = \frac{3,5}{5} = 0,7$$

$$AV_5 = \frac{0,8+1+1+0,7+1}{5} = \frac{4,5}{5} = 0,9$$

$$AV = [0,7 \quad 0,74 \quad 0,6 \quad 0,7 \quad 0,9]$$

$$X = \begin{bmatrix} 0,5 & 1 & 0,7 & 0,7 & 0,8 \\ 0,8 & 0,7 & 1 & 0,5 & 1 \\ 1 & 0,3 & 0,4 & 0,7 & 1 \\ 0,2 & 1 & 0,5 & 0,9 & 0,7 \\ 1 & 0,7 & 0,4 & 0,7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AV_j = \frac{\sum_{i=1}^m X_{ij}}{m}$$

3.1 Menentukan Jarak Positif dari Rata-Rata (PDA)

Kriteria C1 :

$$PDA_{11} = \max\left(0, \frac{(0,5-0,7)}{0,7}\right) = \left(0, \frac{-0,2}{0,7}\right) = (0, -0,286) = 0$$

$$PDA_{21} = \max\left(0, \frac{(0,8-0,7)}{0,7}\right) = \left(0, \frac{0,1}{0,7}\right) = (0, 0,143) = 0,143$$

$$PDA_{31} = \max\left(0, \frac{(1-0,7)}{0,7}\right) = \left(0, \frac{0,3}{0,7}\right) = (0, 0,429) = 0,429$$

$$PDA_{41} = \max\left(0, \frac{(0,2-0,7)}{0,7}\right) = \left(0, \frac{-0,5}{0,7}\right) = (0, -0,714) = 0$$

$$PDA_{51} = \max\left(0, \frac{(1-0,7)}{0,7}\right) = \left(0, \frac{0,3}{0,7}\right) = (0, 0,429) = 0,429$$

$${}^pDA_{ij} = \left\{ \frac{\max(0, (x_{ij} - AV_j))}{AV_j} \right\} \text{ kriteria benefit}$$

$${}^pDA_{ij} = \left\{ \frac{\max(0, (AV_j - x_{ij}))}{AV_j} \right\} \text{ kriteria cost}$$

$$X = \begin{array}{ccccc} 0,5 & 1 & 0,7 & 0,7 & 0,8 \\ 0,8 & 0,7 & 1 & 0,5 & 1 \\ 1 & 0,3 & 0,4 & 0,7 & 1 \\ 0,2 & 1 & 0,5 & 0,9 & 0,7 \\ 1 & 0,7 & 0,4 & 0,7 & 1 \end{array}$$

$$AV = [0,7 \ 0,74 \ 0,6 \ 0,7 \ 0,9]$$

Data Jarak Positif dari Solusi Rata-Rata (PDA)

$$PDA_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 0,351 & 0,167 & 0 & 0,111 \\ 0,143 & 0 & 0,667 & 0,286 & 0 \\ 0,429 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,351 & 0 & 0 & 0,222 \\ 0,429 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3.2 Menentukan Jarak Negatif dari Rata-Rata (NDA)

Kriteria C1 :

$$NDA_{11} = \max\left(0, \frac{(0,7-0,5)}{0,7}\right) = \left(0, \frac{0,2}{0,7}\right) = (0, 0,286) = 0,286$$

$$NDA_{21} = \max\left(0, \frac{(0,7-0,8)}{0,7}\right) = \left(0, \frac{-0,1}{0,7}\right) = (0, -0,143) = 0$$

$$NDA_{31} = \max\left(0, \frac{(0,7-1)}{0,7}\right) = \left(0, \frac{-0,3}{0,7}\right) = (0, -0,429) = 0$$

$$NDA_{41} = \max\left(0, \frac{(0,7-0,2)}{0,7}\right) = \left(0, \frac{0,5}{0,7}\right) = (0, 0,714) = 0,714$$

$$NDA_{51} = \max\left(0, \frac{(0,7-1)}{0,7}\right) = \left(0, \frac{-0,3}{0,7}\right) = (0, -0,429) = 0$$

$$VDA_{ij} = \left\{ \frac{\max(0, (AV_j - x_{ij}))}{AV_j} \right\} \text{ kriteria benefit}$$

$$NDA_{ij} = \left\{ \frac{\max(0, (x_{ij} - AV_j))}{AV_j} \right\} \text{ kriteria cost}$$

$$X = \begin{array}{ccccc} 0,5 & 1 & 0,7 & 0,7 & 0,8 \\ 0,8 & 0,7 & 1 & 0,5 & 1 \\ 1 & 0,3 & 0,4 & 0,7 & 1 \\ 0,2 & 1 & 0,5 & 0,9 & 0,7 \\ 1 & 0,7 & 0,4 & 0,7 & 1 \end{array}$$

$$AV = [0,7 \ 0,74 \ 0,6 \ 0,7 \ 0,9]$$

Data Jarak Negatif dari Solusi Rata-Rata (NDA)

$$NDA_{ij} = \begin{bmatrix} 0,286 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,054 & 0 & 0 & 0,111 \\ 0 & 0,595 & 0,333 & 0 & 0,111 \\ 0,714 & 0 & 0,167 & 0,286 & 0 \\ 0 & 0,054 & 0,333 & 0 & 0,111 \end{bmatrix}$$

$$PDA_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 0,351 & 0,167 & 0 & 0,111 \\ 0,143 & 0 & 0,667 & 0,286 & 0 \\ 0,429 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,351 & 0 & 0 & 0,222 \\ 0,429 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$NDA_{ij} = \begin{bmatrix} 0,286 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,054 & 0 & 0 & 0,111 \\ 0 & 0,595 & 0,333 & 0 & 0,111 \\ 0,714 & 0 & 0,167 & 0,286 & 0 \\ 0 & 0,054 & 0,333 & 0 & 0,111 \end{bmatrix}$$

Kalau unggul → hanya PDA yang ada

Kalau lemah → hanya NDA yang ada

→ Tidak mungkin PDA dan NDA muncul bersamaan pada satu kriteria

Apakah ada yang tidak sesuai pernyataan diatas pada kedua matriks ini?



“Kalau nilainya sama dengan rata-rata, berarti dia tidak unggul dan juga tidak lemah.”

→ Posisi = netral

4. Menentukan Jumlah Terbobot dari PDA/NDA (SP/SN)



$$SP_i = \sum_{j=1}^n w_j \times PDA_{ij}$$

$$SN_i = \sum_{j=1}^n w_j \times NDA_{ij}$$

$$SP_1 = (0,3*0)+(0,2*0,351)+(0,2*0,167)+(0,15*0)+(0,15*0,111) = 0,120$$

$$SP_2 = (0,3*0,143)+(0,2*0)+(0,2*0,667)+(0,15*0,286)+(0,15*0) = 0,219$$

$$SP_3 = (0,3*0,429)+(0,2*0)+(0,2*0)+(0,15*0)+(0,15*0) = 0,129$$

$$SP_4 = (0,3*0)+(0,2*0,351)+(0,2*0)+(0,15*0)+(0,15*0,222) = 0,104$$

$$SP_5 = (0,3*0,429)+(0,2*0)+(0,2*0)+(0,15*0)+(0,15*0) = 0,129$$

$$SN_1 = (0,3*0,286)+(0,2*0)+(0,2*0)+(0,15*0)+(0,15*0) = 0,086$$

$$SN_2 = (0,3*0)+(0,2*0,054)+(0,2*0)+(0,15*0)+(0,15*0,111) = 0,027$$

$$SN_3 = (0,3*0)+(0,2*0,595)+(0,2*0,333)+(0,15*0)+(0,15*0,111) = 0,202$$

$$SN_4 = (0,3*0,714)+(0,2*0)+(0,2*0,167)+(0,15*0,286)+(0,15*0) = 0,290$$

$$SN_5 = (0,3*0)+(0,2*0,054)+(0,2*0,333)+(0,15*0)+(0,15*0,111) = 0,094$$

PDA_{ij}	0	0,351	0,167	0	0,111
	0,143	0	0,667	0,286	0
	0,429	0	0	0	0
	0	0,351	0	0	0,222
	0,429	0	0	0	0

NDA_{ij}	0,286	0	0	0	0
	0	0,054	0	0	0,111
	0	0,595	0,333	0	0,111
	0,714	0	0,167	0,286	0
	0	0,054	0,333	0	0,111

Kriteria	Bobot
C1	0,3
C2	0,2
C3	0,2
C4	0,15
C5	0,15
TOTAL	1

5. Normalisasi Nilai SP/SN (NSP/NSN)

$$NSP_1 = \frac{0,120}{0,219} = 0,549$$

$$NSN_1 = 1 - \frac{0,086}{0,290} = 0,705$$

$$NSP_2 = \frac{0,219}{0,219} = 1$$

$$NSN_2 = 1 - \frac{0,027}{0,290} = 0,905$$

$$NSP_3 = \frac{0,129}{0,219} = 0,587$$

$$NSN_3 = 1 - \frac{0,202}{0,290} = 0,304$$

$$NSP_4 = \frac{0,104}{0,219} = 0,473$$

$$NSN_4 = 1 - \frac{0,290}{0,290} = 0$$

$$NSP_5 = \frac{0,129}{0,219} = 0,587$$

$$NSN_5 = 1 - \frac{0,094}{0,290} = 0,676$$

$$NSP_i = \frac{SP_i}{\max(SP_i)}$$

$$NSN_i = 1 - \frac{SN_i}{\max(SN_i)}$$

$$SP_1 = 0,120 \quad SN_1 = 0,086$$

$$SP_2 = 0,219 \quad SN_2 = 0,027$$

$$SP_3 = 0,129 \quad SN_3 = 0,202$$

$$SP_4 = 0,104 \quad SN_4 = 0,290$$

$$SP_5 = 0,129 \quad SN_5 = 0,094$$

6. Menghitung Nilai Skor Penilaian (AS)

$$AS_1 = \frac{1}{2} (0,549 + 0,705) = 0,627$$

$$AS_2 = \frac{1}{2} (1 + 0,905) = 0,953$$

$$AS_3 = \frac{1}{2} (0,587 + 0,304) = 0,445$$

$$AS_4 = \frac{1}{2} (0,473 + 0) = 0,236$$

$$AS_5 = \frac{1}{2} (0,587 + 0,676) = 0,631$$

$$AS_i = \frac{1}{2} (NSP_i + NSN_i)$$

$$NSP_1 = 0,549$$

$$NSN_1 = 0,705$$

$$NSP_2 = 1$$

$$NSN_2 = 0,905$$

$$NSP_3 = 0,587$$

$$NSN_3 = 0,304$$

$$NSP_4 = 0,473$$

$$NSN_4 = 0$$

$$NSP_5 = 0,587$$

$$NSN_5 = 0,676$$

7. Perankingan Alternatif

$$AS_1 = 0,627$$

$$AS_2 = 0,953$$

$$AS_3 = 0,445$$

$$AS_4 = 0,236$$

$$AS_5 = 0,631$$

- Nilai terbesar ada pada $A_2 = 0,953$ dan $A_5 = 0,631$ sehingga **Dion Pratama** dan **Danu Nugraha** adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik untuk posisi operator mesin.

PENUTUP

EDAS = “Seberapa jauh alternatif lebih baik dari rata-rata”

Baseline → rata-rata dari semua alternatif, bukan nilai ideal

PDA → keunggulan

NDA → kelemahan

Final score → kombinasi PDA dan NDA

